



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

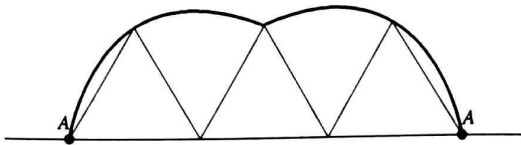
- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

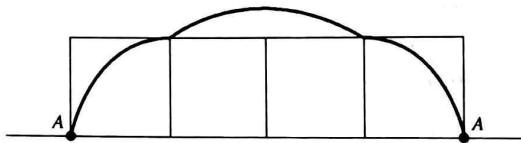
1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

다음 제시문을 읽고 물음에 답하여라.

(가) 둘레의 길이가 1인 정삼각형을 한 바퀴 굴렸을 때 점 A 가 이동한 거리는 다음 그림과 같다.



(나) 둘레의 길이가 1인 정사각형을 한 바퀴 굴렸을 때 점 A 가 이동한 거리는 다음 그림과 같다.



- (1) (가)와 (나)에서의 점 A 가 이동한 거리를 각각 구하여라.
- (2) 둘레의 길이가 1인 정 n 각형의 꼭짓점을 각각 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 이라 할 때, $\overline{A_k A_n}$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$)의 길이를 구하여라.
- (3) 둘레의 길이가 1인 정 n 각형을 한 바퀴 굴렸을 때, 한 점 A 가 이동한 거리를 $d(n)$ 이라 하자. $d(n)$ 과 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(n)$ 의 값을 각각 구하여라.

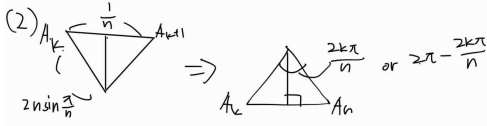
2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

(1) (가) 회전반경 $\frac{1}{3}$, 복제된 궤의 길이

$$\frac{1}{3} \times \frac{2}{3}\pi + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}\pi \quad \therefore \frac{4}{9}\pi$$

(나) 회전반경 $\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{4}$, 각도 $\frac{\pi}{2}$

$$\therefore \left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{4}\right) \times \frac{\pi}{2} = \frac{2+\sqrt{2}}{8}\pi$$



$$\begin{aligned} \therefore \widehat{A_k A_n} &= 2 \cdot \frac{1}{2n \sin \frac{\pi}{n}} \cdot \sin \frac{k\pi}{n} \\ &= \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n \sin \frac{\pi}{n}} \end{aligned}$$

(3) 꼭짓점 크기 $\frac{(n-2)\pi}{n}$

$$\therefore \text{회전각: } \pi - \frac{(n-2)\pi}{n} = \frac{2\pi}{n}$$

$$\begin{aligned} \therefore d(n) &= \frac{2\pi}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \widehat{A_k A_n} \\ &= \frac{2\pi}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n \sin \frac{\pi}{n}} \\ &= \frac{2\pi}{n^2 \sin \frac{\pi}{n}} \sum_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} d(n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi}{n^2 \sin \frac{\pi}{n}} \sum_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{n}} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx \\ &= \frac{4}{\pi} \end{aligned}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 정n각형을 굴릴 때 한 꼭짓점이 이동하는 거리를 구하는 문제로, 겉보기에는 단순한 길이 계산 문제처럼 보이지만 실제로는 회전 운동과 기하적 궤적이 결합된 복합적인 문제이다. 따라서 단순한 계산만으로는 문제의 구조를 충분히 이해하기 어렵다고 판단하였다. n의 값이 변화함에 따라 전체 궤적의 형태가 어떻게 달라지는지를 이해하는 것이 이 문제에서는 가장 중요한데, 이는 시각적인 도구 없이는 직관적으로 파악하기 어렵다고 생각하였다. 예를 들어 n이 작은 경우에는 각 원호의 곡률이 크기 때문에 궤적이 뚜렷하게 굽어 있는 형태를 보이지만, n이 증가할수록 각 원호의 중심각이 작아지고 길이도 짧아지면서 궤적이 점점 평평해지는 경향을 보인다. 이러한 변화 과정은 단순한 수식만으로는 즉각적으로 체감하기 어려우며, 실제 움직임을 관찰해야만 명확하게 이해할 수 있다. 또한 이 문제는 단순한 결과 도출을 넘어, 수학적 모델링 과정을 포함하고 있다는 점에서도 시뮬레이션이 필요하다. 즉, 각 이동이 하나의 원호이다, 반지름은 변의 길이이다 등의 가정을 세우고 이를 바탕으로 전체 이동 거리를 구성하는 과정이 필요한데 이러한 가정이 타당한지를 확인하기 위해서는 실제 움직임을 시각적으로 검증할 필요가 있다. 시뮬레이터는 이러한 가정을 실험적으로 확인할 수 있는 도구로 활용될 수 있다. 이 문제는 추상적인 수학 개념이 결합되어 있기 때문에 학습자의 이해 수준에 따라 난이도가 크게 달라질 수 있다. 시뮬레이션은 이러한 추상적인 개념을 구체적인 움직임으로 변환하여 보여줌으로써 문제에 대한 접근성을 높이고 이해를 돕는 역할을 한다. 이 문제는 단순 계산 문제가 아니라 기하적 운동과 극한 개념이 결합된 문제이기 때문에, 시뮬레이션을 통해 궤적을 시각적으로 확인하고 변화 과정을 관찰하는 것이 문제를 정확히 이해하는 데 필요할 것이라고 생각하였다.

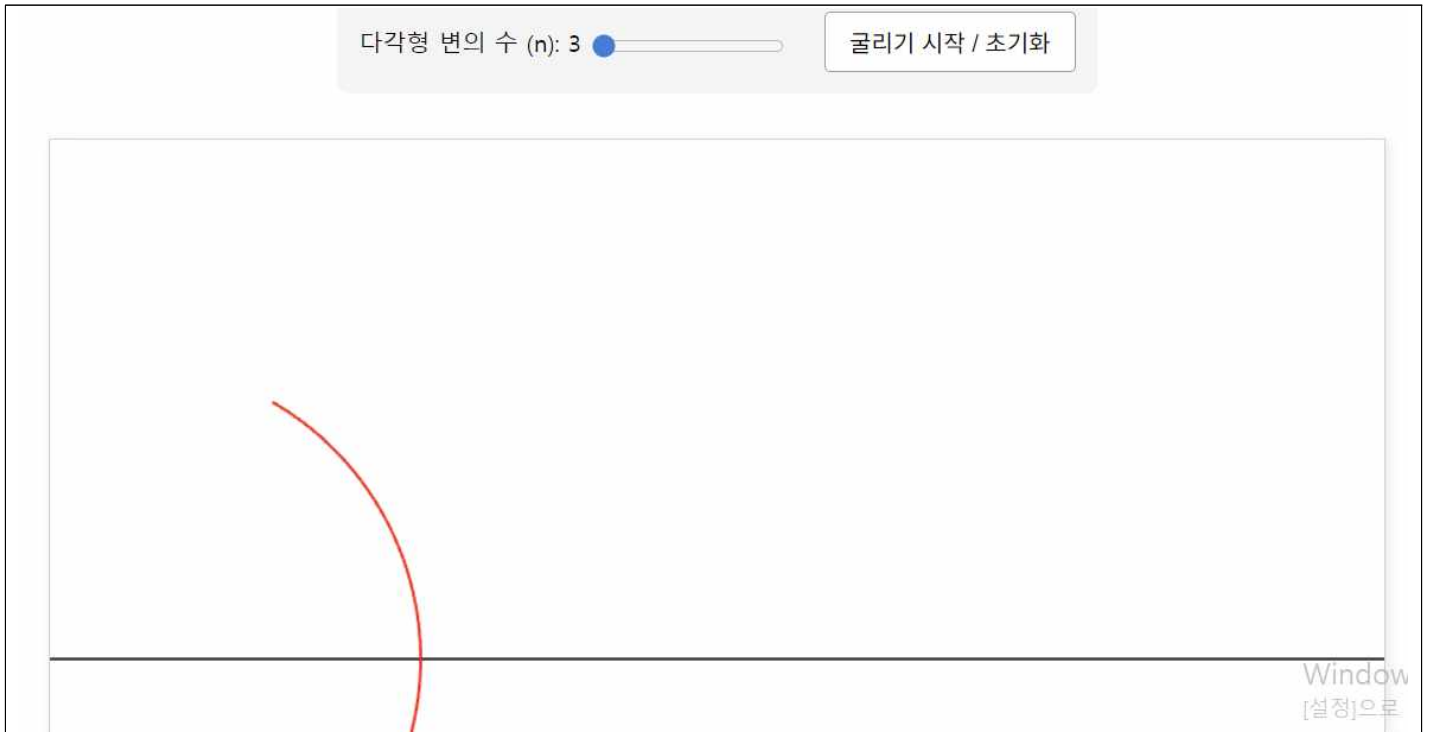
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

(사진) 이 문제의 경로에 대한 시뮬레이터 프로그램 제작(html). 변의 수 조절 기능과 실시간 움직임.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

먼저 gemini가 문제 자체를 잘 이해하지 못하였다고 생각했다. 경로에서 도형의 경로를 따라 움직이는 것은 맞지만 도형 자체의 움직임이 문제 상황과 완전히 달랐다. (이후 수정 과정에서도 한동안 경로를 이해하지 못했다.)

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2. 이 문제의 예시처럼 같은 선 위에 와야하는데 시뮬레이터 경로가 완전히 다름. 수정.
3. 현재 다각형이 바닥을 뚫고 지나가거나 회전축 이동이 부정확함. 바닥면 y값을 고정하고 한 변이 바닥에 닿을 때마다 다음 꼭짓점을 회전 중심으로 설정
4. 경로가 다시 원래의 위치로 돌아오는 게 아닌 우측으로 계속 이어지도록.
5. 시뮬레이터 속도 조절 등 기능 추가 및 디자인 개선
6. 완료(초기화) 버튼을 누르면 초기화가 되지 않음. 또 수치들을 표현하는 기능 추가
7. 수치를 파이를 포함한 수치로 나타내도록

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

정다각형 굴리기 시뮬레이터 (π 수치 연동판)

▲ 정삼각형 ($n=3$)

■ 정사각형 ($n=4$)

● 원형 근접 ($n=30$)

변의 수 (n): 35

애니메이션 속도

🔄 완료 (초기화)

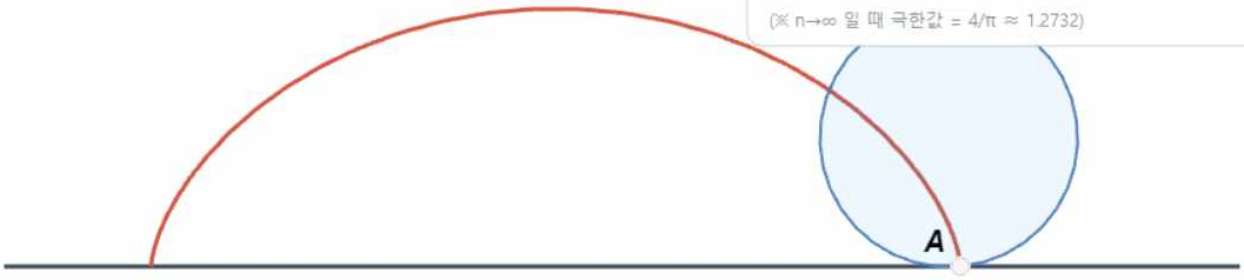
🔄 강제 초기화

실시간 수학적 수치 (둘레=1 기준)

- 다각형 형태 : 정35각형
- 굴림 진행도 : 34 / 34 회전 완료
- 총 목표 거리 $d(n)$: 0.4056π (≈ 1.2741)

▶ 현재 점 A 이동거리 :
 0.4056π (≈ 1.2741)

(∞ $n \rightarrow \infty$ 일 때 극한값 = $4/\pi \approx 1.2732$)



Windows
[설정]으로 이

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 다각형 설정 (프리셋 및 슬라이더 조작): 상단의 '정삼각형', '정사각형', '원형 근접($n=30$)' 버튼을 눌러 문제 상황을 즉시 세팅하거나, 하단의 슬라이더를 미세 조작하여 원하는 형태의 정다각형을 만든다.
2. 애니메이션 재생 및 속도 제어: '굴리기 시작' 버튼을 누르면 점 A가 빨간색 실선 궤적을 그리며 구르기 시작한다. 속도 슬라이더를 통해 구르는 속도를 조절하여 궤적의 변화를 세밀하게 관찰할 수 있다.
3. 실시간 수학적 수치 검증: 화면 우측의 '데이터 패널'을 관찰한다. 다각형이 구를 때마다 '현재 점 A 이동거리'가 실시간 수치로 증가하는 것을 볼 수 있으며 한 바퀴 회전이 끝났을 때 이 수치가 미리 수식으로 도출된 '총 목표 거리 $d(n)$ 과 완벽히 일치하는지 검토한다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 문제에서 가장 핵심적인 개념은 점 A가 단순히 직선으로 이동하는 것이 아니라, 연속된 원호를 따라 이동한다는 점이다. 그러나 이 사실은 도형의 변의 개수가 더 늘어남에 따라 단순한 그림이나 텍스트만으로는 직관적으로 이해하기 어렵다. 실제로 처음 문제를 접했을 때는 점 A가 단순히 일정한 패턴으로 움직인다는 정도만 인식할 수 있었고, 이동 경로가 정확히 어떤 형태를 이루는지 명확하게 떠올리기 힘들었다. 하지만 시뮬레이터를 통해 점 A의 움직임을 직접 관찰해보니, 각 단계에서 점이 하나의 원호를 그리며 이동하고 이러한 원호들이 연속적으로 이어져 전체 경로를 형성한다는 사실을 명확하게 확인할 수 있었다. 특히, 각 원호의 중심이 매번 바뀌면서도 반지름이 일정하다는 점을 시각적으로 확인할 수 있었다. 또한 n 값을 변화시키며 실험해본 결과, 정다각형의 변의 수가 증가할수록 점 A의 이동 경로가 점점 더 짧아지고 전체 궤적이 점점 평평해지는 모습을 확인할 수 있었다. 예를 들어 n 이 작은 경우에는 각 원호의 곡률이 커서 궤적이 눈에 띄게 굽어 있지만, n 이 커질수록 각 원호의 길이가 짧아지고 궤적이 거의 직선에 가까워지는 경향을 보였다. 이러한 변화를 반복적으로 관찰하면서, 단순히 계산으로 얻은 결과가 실제로 어떤 의미를 가지는지를 직관적으로 이해할 수 있었다.

특히 극한값에 대한 이해에서도 시뮬레이터는 중요한 역할을 하였다. 수식만 보면 이 값이 구한 값으로 수렴한다는

사실은 쉽게 알 수 있지만, 왜 이렇게 되는가를 감각적으로 이해하기는 쉽지 않다. 그러나 시뮬레이터에서 n 값을 점점 증가시키면서 관찰해보면, 점 A의 이동 경로 자체가 점점 짧아지면서 거의 움직이지 않는 것처럼 보이게 된다. 이러한 시각적 경험을 통해 결과를 보다 직관적으로 받아들일 수 있었다.

또한 시뮬레이터는 문제 해결 과정에서 가설을 세우고 검증하는 도구로도 활용될 수 있다. 예를 들어, 처음에는 각 이동 구간의 길이가 일정할 것이라는 가설을 세울 수 있는데 시뮬레이터를 통해 실제로 각 구간이 동일한 길이의 원호로 이루어져 있다는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 과정은 단순히 답을 구하는 것을 넘어, 문제의 구조를 스스로 탐구하는 데 도움을 주었다.

그러나 시뮬레이터에도 한계는 존재하였다. 첫째, 시뮬레이터는 결과를 시각적으로 보여줄 뿐, 왜 그러한 결과가 나오는지에 대한 수학적 증명을 제공하지는 않는다. 따라서 원호의 길이를 계산하고 이를 합하여 전체 이동 거리를 구하는 과정은 반드시 별도의 수학적 사고를 통해 이루어져야 했다. 둘째, 시뮬레이터의 해상도나 표현 방식에 따라 미세한 변화는 정확하게 표현되지 않을 수 있기 때문에 극한값과 같은 개념을 완전히 정밀하게 이해하기에는 한계가 있다.

그럼에도 불구하고, 본 시뮬레이터는 문제의 핵심 개념을 직관적으로 이해하고, 수식으로 표현된 결과를 시각적으로 검증하는 데 매우 유용한 도구였다. 특히 추상적인 개념인 극한을 실제 움직임으로 확인할 수 있었다는 점에서 큰 의미가 있었다. 시뮬레이터는 문제 풀이를 직접 대신해주는 도구는 아니지만 문제의 구조를 이해하고 풀이 과정에 대한 힌트를 얻으며 결과를 검토하는 데 있어 매우 효과적인 보조 도구라고 생각된다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

다음 제시문을 읽고 물음에 답하여라.

(가) 이차곡선의 일반형

x, y 에 관한 이차식 $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ 은 두 일차식의 곱으로 인수분해되는 경우에는 두 개의 직선을 나타내고, 그 외에는 A, B, C, D 의 조건에 따라서 원, 포물선, 타원, 쌍곡선 중의 어느 하나를 나타낸다.

(나) 원뿔곡선

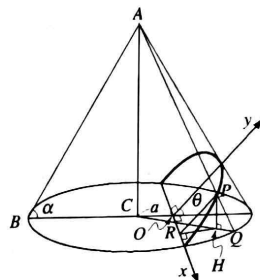
직원뿔을 평면으로 자를 때, 단면으로 나타나는 곡선은 자르는 각도에 따라 원, 포물선, 타원, 쌍곡선이 된다. 즉, α 를 모선과 밑면이 이루는 각이라고 하고 θ 를 단면과 밑면이 이루는 각이라고 할 때, 다음과 같이 정리된다.

$\theta = 0$ 일 때 $\Rightarrow$ 원

$0 < \theta < \alpha$ 일 때 $\Rightarrow$ 타원

$\theta = \alpha$ 일 때 $\Rightarrow$ 포물선

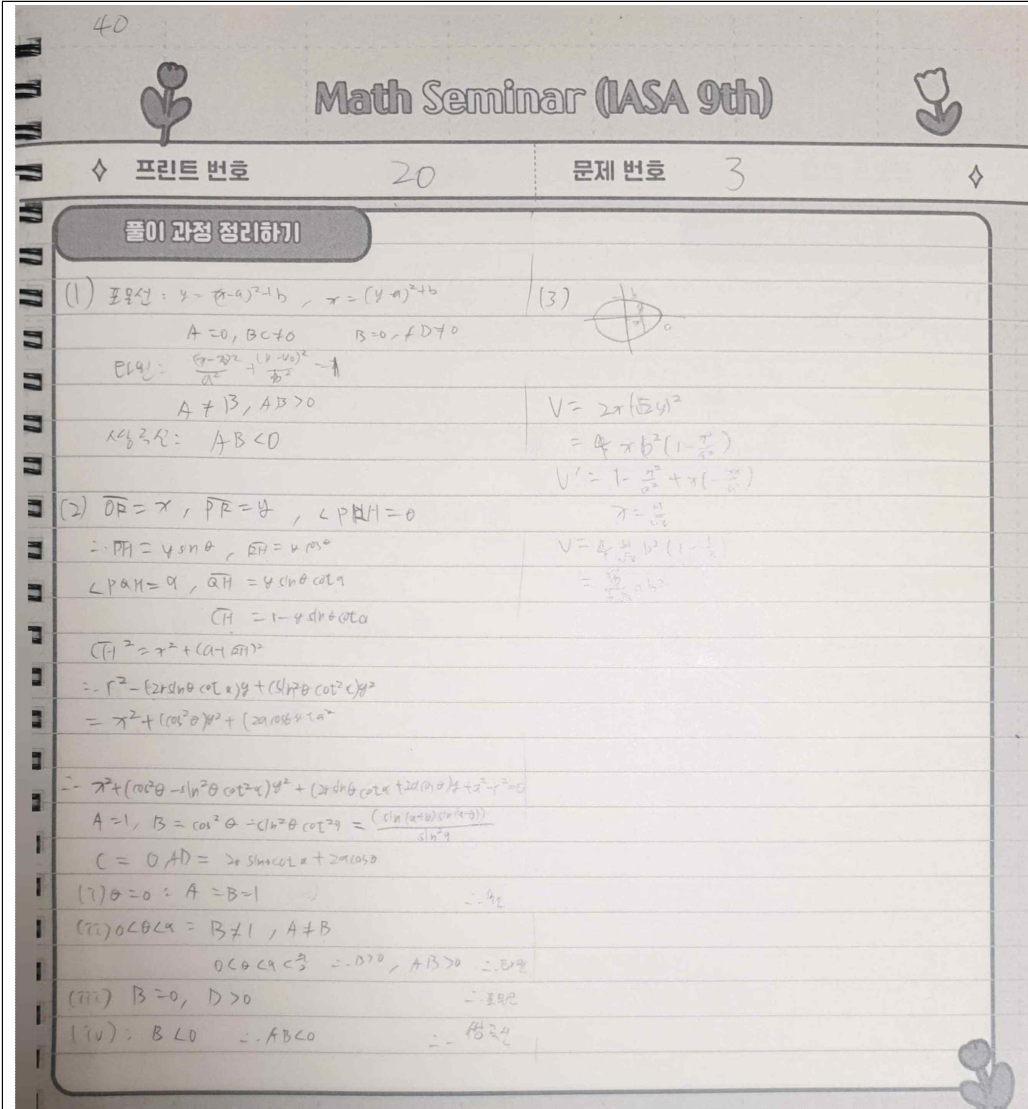
$\frac{\pi}{2} \geq \theta > \alpha$ 일 때 $\Rightarrow$ 쌍곡선



- 1) 제시문 (가)에서 $A = B \neq 0$ 일 때 이차식 $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ 은 원을 나타낸다. 이와 같이 포물선, 타원, 쌍곡선이 될 조건을 각각 구하여라. (답만 쓰시오)

- 2) 제시문 (나)의 주어진 그림에서 굵은 선으로 그려진 곡선은 밑면과 θ 의 각을 이루는 평면으로 직원뿔을 잘랐을 때 나타나는 단면이다. 그 단면 위의 임의의 점 $P(x, y)$ 를 잡아 x, y 의 관계식을 구하여 점 P 의 자취가 θ 의 크기에 따라 어떤 이차곡선인지를 제시문 (가)를 이용하여 알아보고자 한다. 밑면의 중심을 C 라 하고, 밑면의 반지름의 길이를 r , 밑면의 중심에서 a 만큼 떨어진 지점을 원점 O 로 하는 그림과 같은 좌표축을 설정하자. 또, 꼭짓점 A 에서 점 P 를 지나는 모선을 그어 밑면과의 교점을 Q 라고 하고, 점 $P(x, y)$ 에서 밑면에 내린 수선의 발을 H , 점 H 에서 x 축에 내린 수선의 발을 R 이라고 할 때, 위의 그림을 참조하여 x, y 의 관계식을 구하고, θ 의 크기에 따라 점 P 의 자취가 제시문 (나)에서 정리된 사실과 일치함을 증명하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 3차원 공간에서 직원뿔을 평면으로 절단하는 상황을 다루고 있어 평면 그림이나 수식만으로는 직관적 이해에 명확한 한계가 있었다.

첫째, 3차원 기하 구조를 한 장의 그림으로 파악하는 것이 불가능했다. 문제에 주어진 2D 그림은 원뿔, 꼭짓점 A, 밑면 중심 C, 원점 O, 모선각, 절단 각도 등의 요소가 모두 하나의 평면에 압축되어 있어 각 점의 공간적 위치 관계를 파악하기 매우 어려웠다. 특히 점 P에서 밑면에 내린 수선의 발 H, H에서 x축에 내린 수선의 발 R의 3차원적 위치를 머릿속에서 구성하는 것은 거의 불가능했다. 시뮬레이터를 통해 뷰포인트를 자유롭게 돌려보며 P, H, R, O, C, Q의 위치 관계를 직접 눈으로 확인하는 것이 문제를 이해하는 데 필수적이라고 생각했다.

둘째, θ 변화에 따른 곡선의 연속적 변환을 확인해야 했다. 문제에서는 원, 타원, 포물선, 쌍곡선이 각각 별개의 독립적인 도형으로 소개되지만, 이 문제는 단 하나의 절단 각도 θ 를 바꾸는 것만으로 네 가지 곡선이 연속적으로 전환됨을 증명하는 구조이다. θ 를 0° 에서 90° 까지 연속적으로 바꿀 때 단면 곡선이 어떻게 변하는지, 특히 $\theta = \alpha$ 인 경계에서 정확히 어떤 변화가 일어나는지를 시각적으로 확인하지 않으면 증명의 의미를 잘 이해하기 힘들다.

셋째, 도출한 이차방정식의 계수가 실제 곡선과 일치하는지 즉각 검증하기 위해서이다.

풀이 과정에서 절단 평면의 방정식 $y = (x-a) \cdot \tan \theta$ 를 원뿔 방정식에 대입하여 $z^2 = t^2(H - (x-a)T)^2 - x^2$ 형태의 이차식을 도출하였다. 이 식의 계수 A의 부호에 따라 타원/포물선/쌍곡선이 결정된다는 결론을 내렸는데, 이것이 실제로 올바른 모양을 생성하는지 시뮬레이터에서 즉시 확인함으로써 대수적 풀이의 오류 여부를 검토할 수 있었다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

claude.ai

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제에 대하여 시뮬레이터 제작.

시뮬레이터 코드 제작(html), 다양한 기능, 3d 기능(three.js사용)과 뷰 포인트 이동 기능, 세련된 디자인, 수치 표시 기능, 문제의 미지수들 조정 기능과 이에 따른 단면과 곡선의 움직임, 면 곡선이 이차곡선 중 어느 것인지 표시. (더 필요한 기능이 있다면 추가)

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

(대화를 하면서 예전 프로그램이 사라져서 다시 복원해 달라고 해서 만들었는데 최초 버전에서는 이 외에도 원점거리 a가 없었고 단면도 90도로 돌아가 있었음.)



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

첫째, 단면 곡선과 절단 평면이 일치하지 않는 핵심 버그가 있었다. 처음 절단 평면의 방정식을 $y = x \cdot \tan \theta$ 로 정의했는데 이는 절단 평면이 좌표 원점을 지나는 것으로 잘못 설정된 것이었다. 그 결과 계산된 교선 곡선이 3D 공간에서 시각적으로 보이는 절단 평면 위에 놓이지 않고 어긋나 있었다.

둘째, 문제의 원점 O 위치가 반영되지 않았다. 문제에서 O는 밀면 중심 C로부터 a만큼 떨어진 점인데, 최초 버전에서는 C와 O를 동일하게 취급하여 절단 평면이 C를 지나도록 설정되었다. 이로 인해 문제의 기하학적 설정과 시뮬레이터가 완전히 다른 상황이 나왔다.

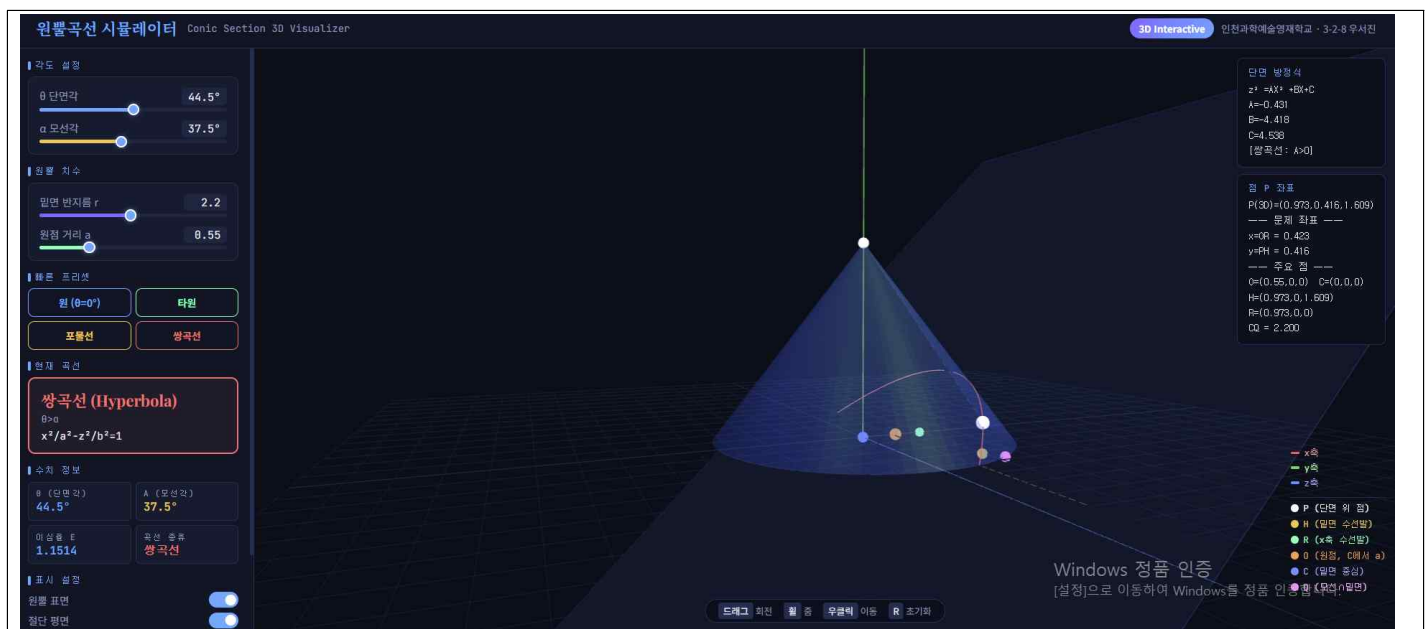
셋째, a 슬라이더의 범위가 물리적으로 부적절했다. a는 밀면 위에서 C로부터 O까지의 거리이므로 최댓값이 밀면

반지름 r 을 초과하면 O 가 밑면 원 바깥으로 나가게 된다. 그런데 최초 버전은 a 의 범위를 r 과 무관하게 고정 (0.1~3.5)으로 설정하여 의미 없는 설정이 가능했다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2. 단면 곡선이 절단 평면 위에 놓이지 않고 어긋나 있음. 문제에서 O 는 밑면 중심 C 에서 x 방향으로 a 만큼 떨어진 점. 절단 평면은 이 O 를 지나며 밑면과 각 세타.
3. C 와 O 를 구분해서 둘 다 3D 화면에 마커로 표시. C , O 사이에 선으로 a 거리가 시각적으로 보이게. A 표시.
3. a 슬라이더의 범위를 0부터 r 까지로 제한.
4. 화면 하단에 색상별 각 점의 이름과 의미 표시.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 각도 설정 (왼쪽 패널 상단)

θ 슬라이더(파란색)를 $0^\circ \sim 89^\circ$ 사이에서 조절하면 절단 평면의 기울기가 바뀐다. α 슬라이더(금색)는 원뿔의 모선각 ($5^\circ \sim 80^\circ$)을 조절한다. θ 와 α 의 대소 관계에 따라 단면 곡선의 종류가 자동으로 바뀐다(원: $\theta=0$, 타원: $0 < \theta < \alpha$, 포물선: $\theta=\alpha$, 쌍곡선: $\theta > \alpha$).

2. 원뿔 치수 설정

r 슬라이더(보라색)로 밑면 반지름(0.5~4)을 조절하고, a 슬라이더(초록색)로 밑면 중심 C에서 원점 O까지의 거리 (0~r)를 조절한다. a를 바꾸면 절단 평면의 위치가 달라져 단면 곡선의 형태도 변한다.

3. 프리셋 버튼

원/타원/포물선/쌍곡선 버튼을 클릭하면 해당 곡선이 나타나는 θ , α 조합으로 즉시 전환된다.

4. 3D 뷰포인트 조작

마우스 좌클릭 드래그: 원뿔 회전 / 마우스 휠: 확대·축소 / 우클릭 드래그: 화면 이동 / R키: 카메라 초기 위치로 복귀.

5. 표시 설정 토글 (왼쪽 패널 하단)

원뿔 표면, 절단 평면, 단면 곡선, 점 P·H·R, 좌표축·격자, 와이어프레임 각각을 개별적으로 켜고 끌 수 있다. 원뿔을 끄면 단면 곡선만 보여 모양 파악에 유리하고, 좌표축을 켜면 C/O의 상대 위치를 확인하기 쉽다.

6. HUD 확인 (우상단)

현재 단면의 이차방정식 계수(A, B, C)와 점 P의 3D 좌표, 문제 좌표계에서의 OR(=x), PH(=y), CQ 거리가 실시간으로 표시된다.

7. 범례 (우하단)

P·H·R·O·C·Q 각 점의 색상과 의미가 표시되어 있어 처음 보는 사람도 각 마커가 무엇을 나타내는지 바로 확인할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

첫째, 수선의 발 H와 R의 3차원 공간적 의미를 직관적으로 이해하게 도와주었다. 문제 텍스트에서 "P에서 밑면에 수선의 발 H, H에서 x축에 수선의 발 R"이라는 설명을 처음 읽었을 때, 이 두 수선이 3D 공간에서 어떤 방향으로 내려지는지 즉각 파악하기 어려웠다. 시뮬레이터에서 이 점들을 3D로 띄우고 각각 점선으로 연결한 뒤, 뷰포인트를 y축 위에서 수직으로 내려다보는 방향으로 돌리자 H가 정확히 P의 밑면 투영점임이 한눈에 보였다. 그리고 카메라를 xz평면 정면으로 돌리자 R이 H에서 z축 방향으로 수직으로 내린 발임을 확인하였다. 이 두 뷰를 비교하며 OR이 문제의 x좌표이고 PH가 y좌표인 이유를 공간적으로 완전히 납득할 수 있었다.

둘째, $\theta = \alpha$ 경계에서 포물선이 나타나는 이유를 눈으로 확인했다. 풀이에서 절단 평면과 원뿔 방정식을 연립한 결과, z^2 에 대한 이차식의 x^2 계수 $A = t^2 T^2 - 1$ 이 됨을 도출했는데 $A = 0$ 이면 포물선인데 이는 $tT = 1$, 즉 $\tan \alpha \cdot \tan \theta = 1$ 이 되는 조건이다. $t = \tan \alpha$, $T = \tan \theta$ 이므로 $\tan \theta = 1/\tan \alpha = \cot \alpha$ 가 되어 $\theta + \alpha = 90^\circ$, 즉 $\theta = 90^\circ - \alpha$ 임을 계산으로 얻었다. 그런데 시뮬레이터에서 프리셋 포물선 버튼을 눌렀을 때 $\alpha=45^\circ$, $\theta=45^\circ$ 로 설정되어 곡선이 포물선으로 나타나는 것을 보고, $\theta=\alpha$ 일 때 동시에 $\theta+\alpha=90^\circ$ 도 성립함($\alpha=\theta=45^\circ$)을 확인했다. 즉 $\theta=\alpha$ 인 특수 경우가 정확히 경계 조건과 일치한다는 것을 시각적으로 그리고 수치적으로도 동시에 검증했다.

셋째, 이심률 공식의 의미를 수치로 검증했다. HUD에 표시된 이심률 값을 보면서 θ 를 0° 에서 α 방향으로 증가시킬 때 e가 0에서 1로 단조증가함을 확인했다. $\theta = \alpha$ 일 때 $e = \sin \alpha / \sin \alpha = 1$ 로 정확히 표시되었고, $\theta > \alpha$ 이면 $e > 1$ 이 되었다. 이 수치 관찰은 이심률이 1보다 크면 쌍곡선이라는 이차곡선의 분류 기준과 일치하고 도출한 이차식의 계수 조건이 이심률 조건과 동치임을 수치적으로 이중 검증하는 역할을 했다.

[도움이 되지 않은 부분 - 한계점]

첫째, 포물선 케이스에서 교선의 수치 계산이 불안정했다. θ 가 α 에 매우 가까워지면 $t^2 T^2 - 1$ 이 0에 가까워지면서 이차방정식의 해가 수치적으로 불안정해진다. 시뮬레이터는 A가 10의 -7승 이하일 때를 일차방정식으로 처리하는 예외 분기를 두었지만, 실제로 θ 를 α 에 아주 천천히 가져가면 곡선이 잠깐 끊기거나 튀는 현상이 발생한다. 이는 자바스크립트의 부동소수점 정밀도 한계에서 때문에 일어나는 일이다. 이 지점은 시뮬레이터가 수학적 연속성을 완벽히 재현하지 못하는 지점이었다. 포물선 경계에서의 이차식에서 일차식 전환이 정확히 어느 순간에 일어나는지를 시뮬레이터로 보여주지 못했기 때문에 이 부분의 증명은 순전히 대수적 유도에 의존해야 한다.

둘째, 증명 자체를 대신해줄 수는 없었다. 시뮬레이터는 특정 θ , α , r , a 값에서 교선이 타원처럼 보인다는 것을 보여줄 수 있지만, 임의의 $0 < \theta < \alpha$ 에 대해 교선이 반드시 타원이다라는 일반적 명제를 증명하지는 못한다. 실제로 HUD에 표시된 이차식의 계수 $A = t^2T^2 - 1$ 을 보고 $A < 0$ 임을 확인하는 것도 숫자 한 쌍에 대한 확인일 뿐이다. 문제를 일반적으로 증명하는 과정은 반드시 손으로 직접 논증해야 했다. 시뮬레이터는 이 논증 방향을 힌트로 제시하는 역할에 그쳤다.

[한계점에 대한 대안]

시뮬레이터의 수치적 한계를 보완하기 위해, $\theta = \alpha$ 경계 근방에서는 슬라이더를 세밀하게 조작하는 대신 정확히 $\theta = \alpha$ 로 고정하는 포물선 프리셋 버튼을 활용하였다. 또한 대수적 증명에서는 시뮬레이터의 수치 결과가 아니라 $A = t^2T^2 - 1$ 의 부호 분석을 중심으로 서술하여 시뮬레이터의 근사적 결과에 의존하지 않도록 하였다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

[생성형 AI가 제공할 수 있는 가치]

이번 두 시뮬레이터 제작 과정에서 AI는 구현의 영역에서 핵심적인 역할을 했다. 첫째, 복잡한 3D 렌더링 코드를 즉각적으로 생성해주었다. 원뿔 표면을 삼각형 팬으로 분해하고 Three.js로 구현하는 작업, 마우스 드래그와 휠 이벤트로 구현하는 궤도 카메라 등의 과정은 수학적 아이디어가 있더라도 코드로 옮기는 데 수십 시간이 걸릴 작업이다. AI는 이것을 단 몇 분 만에 작동하는 형태로 만들었다. 둘째, 피드백을 반영한 빠른 수정이 가능했다. 단면 곡선이 어긋난다, a 슬라이더 범위를 r 로 제한해달라는 식의 자연어 지시를 코드 변경으로 즉시 변환해주었다. 이는 기존에 프로그래밍 경험이 없는 학습자가 완성도 있는 시각화 도구를 가질 수 있게 해준다. 셋째, 수치 계산 및 HUD 표시와 같은 반복적이고 기계적인 코드 작업을 맡아 핵심 사고에 집중할 수 있게 해주었다. 이심률 계산, 이차식 계수 실시간 표시, 각 마커 색상 관리 등은 AI가 대신 해 주므로 수학적 구조 파악에 더 많은 시간을 쓸 수 있었다.

[반드시 인간(본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역]

그러나 두 문제 모두에서 AI는 수학적 사고의 핵심 부분을 대신해줄 수 없고 이는 단순히 AI의 한계가 아니라 수학적 사고의 본질적 특성에서 나온다고 생각한다.

첫째, 무엇을 시각화할지 결정하는 문제 모델링은 인간의 역할이다. 원뿔곡선 문제에서 절단 평면의 방정식을 어떻게 정의할지, O와 C를 어떻게 구분할지, 좌표계를 어떻게 설정할지는 AI에게 지시하기 전에 내가 먼저 수학적으로 판단해야 했다. 실제로 최초 버전에서 AI는 절단 평면을 $y = x \tan \theta$ 로 잘못 설정하였는데 이것이 틀렸다는 것을 알아채기 위해서는 실제로 내가 문제의 기하학적 구조를 직접 분석해야 한다. AI는 내가 잘못된 모델을 주면 잘못된 시뮬레이터를 정확하게 구현한다. 문제의 수학적 구조를 올바르게 파악하는 것은 인간의 선행 작업이다.

둘째, 증명의 논리 구조 수립은 시뮬레이터가 대신할 수 없다. 원뿔곡선 문제에서 명제를 일반적으로 증명하는 것, 삼각함수의 단조성으로 논증하는 과정 등은 반드시 직접 해야 했다. 시뮬레이터는 특정 수치에서의 값과 모습을 보여줄 뿐이고 모든 경우에 대한 명제는 연역적 추론으로만 증명 가능하다.

셋째, 시뮬레이터의 결과를 해석하는 능력도 인간의 고유한 영역이다. 단면 곡선이 열린 곡선으로 바뀌는 장면을 시뮬레이터에서 볼 수는 있지만 그것이 이차식의 최고차항 소멸을 의미한다는 수학적 해석은 내가 직접 연결해야 한다. 시뮬레이터는 현상을 보여줄 뿐 왜 그런지는 설명하지 않는다. AI는 어떻게 보여줄 것인가를 담당하고 인간은 무엇을 보여줄 것인가와 왜 그런가를 담당한다는 역할 분담이 이 과정 전체를 관통하는 핵심 구조였다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

이번 프로젝트에서 가장 인상 깊었던 점은 AI가 코드를 생성해주었음에도 불구하고 시뮬레이터가 문제 상황을 제대로 반영하지 못하는 경우가 반복되었다는 것이다. 정다각형 굴리기 시뮬레이터에서는 제미니가 도형의 이동 경로 자체를 잘못 이해하여 여러 차례 수정이 필요했고 원뿔 곡선 시뮬레이터에서는 절단 평면의 수식 정의가 잘못 설정되어 3D 공간에서 곡선이 어긋나는 버그가 발생했다. 이를 발견하고 수정 방향을 지시한 것은 결국 나 자신이었다. 나는 시스템 설계 분야에 관심이 있는데, 이 분야에서도 이와 유사한 상황은 반드시 발생한다. 복잡한 시스템을 설계하거나 디버깅할 때 AI 도구는 코드나 구조를 빠르게 생성해줄 수 있지만 그 결과물이 실제 요구사항과 일치하는지, 시스템의 물리적·논리적 제약 조건을 올바르게 반영하고 있는지 등을 판단하는건 사람의 역할이다. 예를 들어 임베디드 시스템이나 제어 시스템에서 AI가 생성한 알고리즘이 실제 하드웨어 환경에서도 안정적으로 동작하는지, 경계 조건에서 예외 처리가 올바른지 등은 도메인 없이는 검증할 수 없다. 또한 원뿔 곡선 시뮬레이터에서 자바스크립트 부동소수점 정밀도 한계로 인해 포물선 경계 근방에서 수치가 불안정해지는 현상이 있었는데, 이는 시스템 공학에서 자주 마주치는 수치 안정성 문제와 본질적으로 같다. 이론적으로는 올바른 수식도 실제 시스템에서는 연산 정밀도, 타이밍, 자원 제약 등으로 인해 예상과 다르게 동작할 수 있다는 점을 이번 경험을 통해 직접 확인해 볼 수 있었다. 결론적으로 이번 경험은 AI를 단순히 자동화 도구로 사용하는 것이 아니라 자신이 설계한 시스템의 요구사항과 제약 조건을 명확히 정의하고 AI의 출력을 비판적으로 검토하며 반복적으로 개선하는 협업 방식이 실무에서 핵심 역량임을 알려주었다. 시스템 분야에서는 이 능력이 곧 신뢰할 수 있는 시스템을 만드는 능력과 직결된다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

이번 보고서를 작성하면서, 수학 문제를 단순히 계산하여 답을 구하는 것과 그 문제의 구조를 진정으로 이해하는 것이 다른 일임을 느꼈다. 정다각형 굴리기 문제는 풀이 과정 자체는 어렵지 않았지만 시뮬레이터를 통해 점 A의 궤적을 직접 눈으로 확인했을 때 비로소 각 원호의 중심이 바뀌는 방식과 n 이 커질수록 궤적이 평평해지는 흐름이 실감 났다. 또한 아직 AI에게 원하는 결과물을 만들게 하는 것 자체가 생각보다 훨씬 어려운 작업이라는 것도 느꼈다. 처음에는 간단한 프롬프트 하나로 완성된 시뮬레이터가 나올 것이라 기대했지만 실제로는 문제 상황을 정확하게 전달하기 위해 수식의 의미, 좌표계 설정, 슬라이더 범위의 물리적 의미까지 구체적으로 설명해야 했다. 결국 AI를 잘 활용하려면 내가 먼저 문제를 정확히 이해하고 있어야 한다는 점이 아이러니하면서도 중요한 점이라고 생각한다.

두 시뮬레이터를 완성하고 나서 수치가 이론값과 일치하는 것을 확인했을 때의 만족감은 단순히 시험 답안을 맞혔을 때와는 다른 종류의 성취감이었다. 앞으로도 이러한 방식으로 추상적인 개념을 구체적인 도구로 구현하며 탐구하는 과정을 이어가고 싶다.